Documento técnico

Plataforma de gestão e análise de campanhas do Facebook & Instagram Ads, com assistente de inteligência artificial **multimodal** que **analisa e executa ações reais** na conta de anúncios. Suporta **múltiplas contas**: troque o cliente conectado pela própria interface, sem mexer em código.

Aplicação	saas-ads-metrics.vercel.app	**Status**	Em produção
Stack	Next.js 16 · Supabase · Vercel	**IA**	Gemini 2.5 (multimodal)
Atualização	09/06/2026	**Acesso**	Protegido por login

1. Visão geral

Este documento detalha **tudo o que foi implementado** na plataforma. O diferencial do produto é que a IA não apenas sugere: ela **executa ações reais** na conta de anúncios (pausar, ativar, ajustar orçamento, criar campanha) e **analisa mídias** (criativos, áudios e PDFs), sempre mediante **confirmação do usuário** para ações sensíveis. Além disso, a conta de anúncios gerenciada é **plugável**: dá para conectar e trocar qualquer conta do Facebook em segundos.

2. Conexões Meta (multi-conta)

A plataforma não fica presa a uma única conta de anúncios. Pela aba **Configurações** → **Conexões**, o usuário conecta quantas contas quiser e alterna entre elas — ideal para gerenciar vários clientes ou trocar a conta de demonstração pela do cliente final sem redeploy.

Como conectar uma conta

1. Cola o **token de acesso** da Meta e clica em **Buscar contas**
2. O app valida o token e **lista todas as contas de anúncios** que ele acessa
3. Escolhe a conta, dá um **apelido** (ex.: nome do cliente) e salva
4. A conta ativa passa a ser usada por **todo o sistema**: dashboard, sincronização, IA e relatórios
5. Para trocar depois, basta clicar em **Ativar** em outra conexão

> **Segurança:** o token é mascarado na interface (nunca trafega inteiro para o navegador) e a tabela de conexões só é acessível pelo backend. Recomendação para produção: usar um **System User token** do Business Manager, que não expira.

3. Ferramentas do assistente (Tool Use)

A IA está conectada à Meta Marketing API. As ferramentas se dividem em **leitura** (executadas automaticamente) e **escrita** (exigem confirmação em um card).

Ferramentas de LEITURA — automáticas

Função	O que faz
`list_campaigns`	Lista todas as campanhas com status, objetivo e orçamento diário
`find_campaign`	Encontra campanhas pelo nome (busca parcial) para localizar o ID
`get_realtime_insights`	Busca métricas atualizadas direto da Meta (gasto, impressões, cliques, CTR, CPM, CPC, conversões) por período

Ferramentas de ESCRITA — exigem confirmação

Função	O que faz	Salvaguarda
`pause_campaign`	Pausa uma campanha (interrompe gastos)	Card vermelho
`activate_campaign`	Reativa uma campanha pausada	Card de confirmação
`update_budget`	Altera o orçamento diário (escala ou reduz)	Mostra o novo valor
`create_campaign`	Cria uma campanha nova (objetivo + orçamento)	**Nasce PAUSADA**

> **Regra de ouro:** nenhuma ação que mexe em dinheiro é executada sem o clique de "Confirmar e executar". As ferramentas de leitura rodam sozinhas; as de escrita sempre passam pelo card de confirmação.

Como o fluxo funciona

```
Usuário: "Pausa a campanha Black Friday"
  1. IA chama find_campaign e descobre o ID automaticamente
  2. IA explica o motivo e dispara o card de confirmação
  3. Usuário clica Confirmar → ação executada na Meta API
  4. IA confirma o resultado e sugere o próximo passo
```

4. Análise multimodal (imagem, áudio e PDF)

O assistente é **multimodal**: o usuário pode anexar arquivos no chat e a IA os interpreta nativamente.

Tipo	O que a IA faz
Imagem (criativo)	Avalia como diretor de arte + copywriter: headline, CTA, hierarquia visual, mensagem, adequação ao público — e sugere melhorias ou novas variações de copy
Áudio	Transcreve e analisa o conteúdo conforme o pedido
PDF	Lê o documento e extrai o que importa

Como usar: clique no clipe ao lado do campo de texto, selecione imagem, áudio ou PDF (até 12 MB, vários por vez), escreva a pergunta e envie. Ex.: enviar o print de um criativo e pedir “como melhoro esse anúncio?”.

5. Comportamento e funções do assistente

Configurado para atuar como um gestor de tráfego sênior, focado em ajudar o usuário ao máximo:

• **Diagnóstico de funil** — identifica o gargalo (criativo, público, oferta ou página) a partir das métricas

• **Geração de copy** — 3 a 5 variações com ângulos diferentes (dor, desejo, prova, urgência, autoridade)

• **Estratégia de escala** — orçamento seguro (15–20% a cada 2–3 dias), fase de aprendizado, comparação de campanhas

• **Raciocínio financeiro** — ROAS de break-even, CPA vs. ticket médio, lucro absoluto

• **Postura de parceiro** — didático, paciente, adapta a profundidade ao nível do usuário

• **Contexto automático** — recebe um resumo das campanhas dos últimos 30 dias a cada conversa

6. Funcionalidades implementadas

#	Funcionalidade	Descrição
1	**Conexões multi-conta**	Conecta e troca qualquer conta de anúncios do Facebook pela interface
2	**Tool use (IA executa ações)**	Cria, pausa, reativa e ajusta orçamento via Meta API, com confirmação
3	**Análise multimodal**	Interpreta imagens (criativos), áudios e PDFs enviados no chat
4	**Histórico de conversas**	Conversas salvas; sidebar para retomar, excluir e iniciar novas; isoladas por usuário
5	**Análise programada (cron)**	Relatório executivo gerado automaticamente toda segunda-feira
6	**Detecção de anomalias**	Alertas no Dashboard comparando 7 dias vs. 7 anteriores
7	**Tema claro / escuro**	Alternância com persistência e detecção do sistema

Detalhe — Análise programada

• **Quando:** toda segunda-feira às 06:00 (Brasília), via Vercel Cron

• **O que gera:** resumo da semana, destaques, pontos de atenção e 3–5 recomendações priorizadas

• **Onde aparece:** card no Dashboard, com botão “Gerar agora” para criar sob demanda

• **Segurança:** endpoint protegido por chave secreta (CRON_SECRET)

Detalhe — Detecção de anomalias

• Compara automaticamente o período recente com o anterior, por campanha

• Classifica em **crítico**, **atenção** e **oportunidade**

• Mensagens prontas e acionáveis (ex.: “CTR caiu 32% — possível fadiga criativa”)

7. Endpoints criados (API)

Rota	Método	Função
`/api/meta/connections`	GET/POST	Lista e cria conexões de contas Meta
`/api/meta/connections/[id]`	PATCH/DELETE	Ativa (troca a conta) ou remove uma conexão
`/api/meta/connections/discover`	POST	Valida um token e lista as contas que ele acessa

Rota	Método	Função
`/api/meta/active`	GET	Conta ativa (chip no cabeçalho)
`/api/ai/chat`	POST	Conversa + multimodal + loop de ferramentas
`/api/ai/execute`	POST	Executa ação de escrita já confirmada
`/api/ai/conversations`	GET/POST	Lista e salva conversas do histórico
`/api/insights/anomalies`	GET	Calcula e retorna as anomalias
`/api/reports/weekly`	GET/POST	Último relatório / gera um novo agora
`/api/cron/weekly-analysis`	GET	Disparado pelo Vercel Cron (protegido)

8. Estruturas de dados criadas (Supabase)

Tabela	Função	Segurança
`meta_connections`	Contas Meta conectadas (uma ativa por vez)	RLS — acesso só pelo backend
`ai_conversations`	Histórico de conversas do assistente	RLS — cada usuário só vê as próprias
`ai_reports`	Relatórios semanais gerados pela IA	RLS — leitura para autenticados

9. Salvaguardas implementadas

• **Confirmação obrigatória** para qualquer ação que mexa em orçamento ou campanhas

• **Campanhas novas nascem pausadas** — impossível criar algo que já gaste sem revisão

• **A IA nunca inventa IDs** — sempre busca a campanha antes de agir

• **Tokens mascarados** e tabela de conexões acessível apenas pelo backend

• **Endpoints autenticados** — rotas sensíveis exigem login; o cron exige chave secreta

• **Isolamento por usuário** (RLS) no histórico de conversas

10. Roadmap (melhorias futuras opcionais)

• Login com Facebook (OAuth) para conectar contas sem colar token manualmente

• Criação **completa** de anúncio (público + criativo; hoje cria só a estrutura da campanha)

• Geração de criativo por IA (imagem do anúncio, não só análise)

• Isolamento dos dados sincronizados por conta (histórico separado por cliente)

Plataforma Ads Metrics · Documento técnico gerado em 09/06/2026